

MiFutbolC - Sistema de Gestión de Fútbol

Descripción

MiFutbolC es un sistema completo de gestión y análisis de datos para fútbol desarrollado en lenguaje C. Este proyecto permite administrar todos los aspectos relacionados con el fútbol, incluyendo camisetas, canchas, partidos, equipos, torneos, estadísticas avanzadas, logros gamificados, análisis de rendimiento, gestión de lesiones, y funciones completas de importación/exportación de datos.

El sistema utiliza SQLite como base de datos para almacenar toda la información de manera persistente y eficiente, ofreciendo una solución robusta para el seguimiento y análisis de datos futbolísticos.

Características Principales

- **Gestión Completa de Equipamiento:** Crear, listar, editar y eliminar camisetas de fútbol con seguimiento de uso.
- **Gestión de Infraestructura:** Administrar canchas de fútbol con información detallada de ubicación.
- **Gestión de Equipos:** Crear, gestionar y administrar equipos de fútbol con jugadores, posiciones y formaciones (Arqueros, Defensores, Mediocampistas, Delanteros) para diferentes modalidades (Fútbol 5, 7, 8, 11).
- **Gestión de Torneos:** Organizar y administrar torneos con diferentes formatos (Round Robin, Grupos con Final, Copa Simple, Eliminación Directa, etc.), tipos de estructura (Ida y Vuelta, Solo Ida, Eliminación Directa), fixtures, resultados, tablas de posiciones y estadísticas avanzadas.
- **Registro de Partidos:** Registrar partidos completos con detalles como cancha, goles, asistencias, rendimiento, estado físico/mental y camiseta utilizada.
- **Estadísticas Avanzadas:** Visualizar estadísticas agregadas del sistema con análisis profundos de estados físicos y mentales.
- **Análisis Temporal:** Estadísticas históricas de rendimiento agrupadas por año y mes para seguimiento de progreso.
- **Meta-Análisis:** Análisis profundo incluyendo consistencia de rendimiento, partidos atípicos, dependencia del contexto, impacto real del cansancio y estado de ánimo.
- **Evaluación de Rendimiento:** Comparar el rendimiento de los últimos partidos con promedios generales y calcular rachas de victorias/derrotas.
- **Análisis Físico y Mental:** Evaluación detallada de rendimiento por niveles de cansancio, comparación de goles con diferentes estados físicos, análisis de impacto del estado de ánimo.
- **Sistema de Récorde:** Récorde históricos completos incluyendo mejores rachas, combinaciones óptimas, temporadas destacadas y partidos extremos.
- **Gestión de Salud:** Registrar, listar, editar y eliminar lesiones de jugadores con seguimiento detallado.
- **Sistema Gamificado:** Logros y badges basados en rendimiento para motivar el

uso continuo.

- **Personalización:** Sistema de nombres de usuario personalizados con persistencia entre sesiones.
- **Configuración Avanzada:** Sistema de configuración con temas de interfaz (claro, oscuro, azul, verde, rojo, púrpura, clásico, alto contraste) e idiomas (español, inglés).
- **Gestión Financiera:** Sistema completo de gestión financiera del equipo con ingresos y gastos categorizados (transporte, equipamiento, cuotas, torneos, arbitraje, canchas, medicina, otros).
- **Arte ASCII Mejorado:** Arte ASCII animado para simulaciones de partidos, pantalla de bienvenida y diferentes secciones del sistema.
- **Simulación de Partidos:** Simulación completa de partidos entre equipos momentáneos con cancha animada en ASCII, eventos aleatorios y estadísticas detalladas.
- **Importación de Datos:** Importar datos desde archivos JSON a la base de datos para restauración de copias de seguridad.
- **Exportación Multiformato:** Exportar datos por módulo en formatos CSV, TXT, JSON y HTML para diferentes usos.
- **Exportación Avanzada:** Exportación mejorada con análisis integrado para camisetas y lesiones, incluyendo impacto en rendimiento.
- **Exportación Selectiva:** Exportación de partidos con características específicas (más goles, más asistencias, etc.).
- **Interfaz Intuitiva:** Navegación mediante menús interactivos con estructura jerárquica.
- **Almacenamiento Robusto:** Base de datos SQLite para almacenamiento persistente y eficiente.
- **Documentación Automática:** Generación de documentación técnica con Doxygen.
- **Estadísticas por Clima y Día de la Semana:** Análisis detallado del rendimiento según condiciones climáticas y días de la semana.
- **Estadísticas de Lesiones:** Análisis completo de lesiones incluyendo tipos, frecuencia por camiseta, distribución mensual y impacto en rendimiento.

Requisitos del Sistema

- **Compilador C:** Compatible con GCC o MinGW (incluido en CodeBlocks).
- **SQLite3:** Biblioteca incluida en el proyecto (sqlite3.c y sqlite3.h).
- **cJSON:** Biblioteca incluida en el proyecto (cJSON.c y cJSON.h), bajo licencia MIT.
- **Sistema Operativo:** Windows, Linux o macOS.
- **Herramientas de Desarrollo:**
 - CodeBlocks (recomendado para compilar el proyecto .cbp).
 - Doxygen (opcional, para generar documentación).

Instalación y Compilación

Opción 1: Instalador Automático (Recomendado para Usuarios Finales)

1. Navega a la carpeta `installer/`.
2. Ejecuta el archivo `MiFutbolC_Setup.exe`.
3. Sigue las instrucciones del instalador.
4. El programa se instalará automáticamente con todos los archivos necesarios.

Opción 2: Usando CodeBlocks (Para Desarrolladores)

1. Instala CodeBlocks desde codeblocks.org.
2. Abre el archivo `MiFutbolC.cbp` con CodeBlocks.
3. Compila el proyecto seleccionando "Build" > "Build".
4. El ejecutable se generará en `bin/Debug/MiFutbolC.exe`.

Opción 3: Compilación Manual con GCC

1. Asegúrate de tener GCC instalado.
2. Navega al directorio raíz del proyecto.
3. Compila todos los archivos fuente:

```
gcc -o MiFutbolC main.c db.c menu.c camiseta.c partido.c equipo.c torneo.c estadisticas.c an
```

4. Ejecuta el programa:

```
./MiFutbolC
```

Opción 4: Usando el Script Bash (Linux)

1. Asegúrate de tener GCC instalado.
2. Navega al directorio raíz del proyecto.
3. Haz el script ejecutable y ejecútalo:

```
chmod +x build.sh
./build.sh
```

Este script compila automáticamente todos los archivos fuente con advertencias habilitadas y símbolos de depuración, y ejecuta el programa si la compilación es exitosa.

Uso

Al ejecutar el programa, se presenta un menú principal con las siguientes opciones:

1. **Camisetas:** Gestionar camisetas (crear, listar, editar, eliminar).
2. **Canchas:** Gestionar canchas de fútbol.
3. **Partidos:** Gestionar partidos (crear, listar, modificar, eliminar).
4. **Equipos:** Gestionar equipos de fútbol (crear, listar, editar, eliminar).
5. **Estadísticas:** Mostrar estadísticas generales del sistema.
6. **Logros:** Gestionar logros y badges.

7. **Análisis:** Mostrar análisis de rendimiento.
8. **Lesiones:** Gestionar lesiones de jugadores.
9. **Financiamiento:** Gestionar finanzas del equipo (ingresos, gastos, balance).
10. **Exportar:** Menú de exportación con opciones individuales por módulo.
11. **Importar:** Importar todos los datos desde archivos JSON.
12. **Torneos:** Gestionar torneos (crear, listar, editar, eliminar).
13. **Configuración:** Cambiar temas de interfaz e idioma.
14. **Salir:** Cerrar el programa.

Ejemplo de Uso

- Selecciona “1” para acceder al menú de camisetas.
- Elige “1” para crear una nueva camiseta.
- Ingresa el nombre cuando se solicite.
- La camiseta se guardará en la base de datos.

Estructura del Proyecto

```

MiFutbolC/
├── main.c                               # Punto de entrada del programa
├── db.c / db.h                         # Gestión de La base de datos SQLite
├── menu.c / menu.h                    # Sistema de menús interactivos
├── menu_camisetas.h                   # Declaraciones específicas para menús de camisetas
├── models.h                           # Definiciones de estructuras comunes
├── settings.c / settings.h            # Sistema de configuración avanzada
├── financiamiento.c / financiamiento.h # Gestión financiera del equipo
├── camiseta.c / camiseta.h            # Gestión de camisetas
├── partido.c / partido.h              # Gestión de partidos
├── equipo.c / equipo.h                # Gestión de equipos
├── torneo.c / torneo.h                # Gestión de torneos
├── cancha.c / cancha.h                # Gestión de canchas
├── lesion.c / lesion.h                # Gestión de lesiones
├── logros.c / logros.h                # Gestión de Logros
├── records_rankings.c / records_rankings.h # Récores y rankings históricos
├── analisis.c / analisis.h            # Análisis de rendimiento
├── estadisticas.c / estadisticas.h    # Estadísticas generales
├── estadisticas_anio.c / estadisticas_anio.h # Estadísticas por año
├── estadisticas_mes.c / estadisticas_mes.h # Estadísticas por mes
├── estadisticas_meta.c / estadisticas_meta.h # Meta-análisis avanzado
├── estadisticas_generales.c / estadisticas_generales.h # Estadísticas generales detalladas
├── estadisticas_lesiones.c / estadisticas_lesiones.h # Estadísticas de lesiones
├── export.c / export.h                # Funciones de exportación individuales
├── export_all.c / export_all.h        # Exportación completa de datos
├── export_all_mejorado.c / export_all_mejorado.h # Exportación mejorada completa
├── export_camisetas.c / export_camisetas.h # Exportación de camisetas
└── export_camisetas_mejorado.c / export_camisetas_mejorado.h # Exportación mejorada de cami.

```

```

|— export_lesiones.c / export_lesiones.h # Exportación de Lesiones
|— export_lesiones_mejorado.c / export_lesiones_mejorado.h # Exportación mejorada de Lesiones
|— export_partidos.c / export_partidos.h # Exportación de partidos
|— export_estadisticas.c / export_estadisticas.h # Exportación de estadísticas
|— export_estadisticas_generales.c / export_estadisticas_generales.h # Exportación de estadísticas generales
|— export_records_rankings.c / export_records_rankings.h # Exportación de récords y ranking
|— import.c / import.h # Funciones de importación desde JSON
|— utils.c / utils.h # Utilidades auxiliares
|— ascii_art.h # Arte ASCII para la interfaz
|— asciiGenerator.txt # Generador de arte ASCII
|— build.sh # Script de compilación para Linux
|— sqlite3.c / sqlite3.h # Biblioteca SQLite embebida
|— cJSON.c / cJSON.h # Biblioteca cJSON para manejo de JSON
|— cJSON_Utils.c / cJSON_Utils.h # Utilidades adicionales para cJSON
|— curl.h # Biblioteca cURL (opcional)
|— MiFutbolC.cbp # Proyecto CodeBlocks
|— MiFutbolC.cscope_file_list # Lista de archivos para cscope
|— MiFutbolC.depend # Dependencias del proyecto
|— MiFutbolC.exe # Ejecutable compilado
|— MiFutbolC.ico # Icono del programa
|— MiFutbolC.iss # Script de instalador Inno Setup
|— MiFutbolC.layout # Layout del proyecto CodeBlocks
|— recurso.rc # Recursos de Windows
|— settings.o # Archivo objeto de configuración
|— README.md # Este archivo
|— README.pdf # Versión PDF del README
|— LICENSE # Archivo de licencia
|— Manual_usuario_MiFutbolC.pdf # Manual de usuario en PDF
|— manual_usuario.md # Manual de usuario en Markdown
|— bin/ # Binarios compilados
|   |— Debug/
|   |   |— MiFutbolC.exe # Ejecutable de depuración
|   |   |   |— data/ # Directorio de datos del ejecutable
|— cJSON/ # Directorio adicional de cJSON
|   |— cJSON.c # (Duplicado)
|— data/ # Directorio de datos
|   |— mifutbol.db # Base de datos SQLite
|   |— *.csv # Archivos exportados en CSV
|   |— *.txt # Archivos exportados en TXT
|   |— *.json # Archivos exportados en JSON
|   |— *.html # Archivos exportados en HTML
|— doxygen/ # Documentación generada
|   |— doxyfile # Configuración de Doxygen
|   |— doxygen.log # Log de generación de documentación
|   |— html/ # Documentación HTML
|       |— *.html # Archivos HTML de documentación

```

		*.css	# Hojas de estilo
		*.js	# Scripts JavaScript
		*.png	# Imágenes
		search/	# Índice de búsqueda
	images/		# Imágenes del proyecto
		*.png	# Capturas de pantalla y diagramas
	installer/		# Instalador
		MiFutbolC_Setup.exe	# Instalador ejecutable
	obj/		# Archivos objeto de compilación
		*.o	# Archivos objeto
		Debug/	# Objetos de depuración

Base de Datos

El proyecto utiliza SQLite para almacenar datos. La base de datos se crea automáticamente en data/mifutbol.db al ejecutar el programa por primera vez. En Windows, se guarda en %APPDATA%\MiFutbolC\data\mi-futbol.db, y en Unix/Linux, en el directorio del ejecutable data/mifutbol.db.

Tablas Principales

- **camiseta:** Almacena información de camisetas (ID, nombre, sorteada).
- **cancha:** Gestiona canchas de fútbol (ID, nombre, ubicacion).
- **equipo:** Gestiona equipos de fútbol (ID, nombre, ciudad, estadio, entrenador).
- **torneo:** Organiza torneos (ID, nombre, tipo, fecha_inicio, fecha_fin, estado).
- **partido:** Registra partidos (ID, cancha_id, equipo_local_id, equipo_visitante_id, torneo_id, fecha/hora, goles_local, goles_visitante, rendimiento, cansancio, animo, camiseta_id).
- **lesion:** Gestiona lesiones (ID, jugador, tipo, fecha, duracion).
- **logros:** Almacena logros y badges (ID, nombre, descripcion, nivel, objetivo, categoria).
- **estadisticas:** Contiene estadísticas calculadas (ID, tipo, valor, camiseta_id).

Inicialización

La función db_init() en db.c se encarga de: - Abrir la conexión a la base de datos. - Crear las tablas si no existen. - Preparar el esquema de datos.

Funcionalidades de Exportación

El sistema permite exportar datos en múltiples formatos:

- **CSV:** Formato de valores separados por comas, ideal para hojas de cálculo.
- **TXT:** Texto plano formateado para lectura humana.
- **JSON:** Formato estructurado para integración con otras aplicaciones.
- **HTML:** Páginas web con tablas para visualización en navegador.

Los archivos exportados se guardan en el Escritorio (Windows) o directorio home (Unix/Linux) con nombres descriptivos como `camisetas.csv`, `partidos.html`, etc. El usuario puede elegir el formato (CSV, TXT, JSON, HTML) para cada módulo.

Módulo de Estadísticas

El módulo de estadísticas proporciona información agregada sobre el rendimiento de las camisetas en los partidos:

- **Camiseta con más Goles:** Muestra la camiseta que ha acumulado el mayor número de goles en todos los partidos.
- **Camiseta con más Asistencias:** Identifica la camiseta con el mayor número de asistencias registradas.
- **Camiseta con más Partidos:** Lista la camiseta que ha sido utilizada en el mayor número de partidos.
- **Camiseta con más Goles + Asistencias:** Combina goles y asistencias para determinar la camiseta con mejor rendimiento global.

Las estadísticas se calculan en tiempo real mediante consultas SQL que unen las tablas de partidos y camisetas.

Módulo de Análisis de Rendimiento

El módulo de análisis de rendimiento (`analisis.c`) ofrece una evaluación detallada del desempeño futbolístico mediante la comparación de los últimos 5 partidos con los promedios generales del sistema:

- **Comparación Últimos 5 vs Promedio General:** Analiza métricas como goles, asistencias, rendimiento general, cansancio y estado de ánimo, mostrando diferencias numéricas entre el rendimiento reciente y el histórico.
- **Cálculo de Rachas:** Determina la mejor racha de victorias consecutivas y la peor racha de derrotas consecutivas registradas.
- **Análisis Motivacional:** Proporciona mensajes personalizados basados en el rendimiento comparativo, ofreciendo motivación o consejos constructivos para mejorar.
- **Visualización de Últimos Partidos:** Muestra un resumen de los 5 partidos más recientes con detalles clave como fecha, goles, asistencias, rendimiento y resultado.

Este módulo utiliza consultas SQL avanzadas para calcular promedios y rachas, proporcionando insights valiosos para el seguimiento y mejora del rendimiento futbolístico.

Sistema de Logros y Badges

El sistema de logros y badges (`logros.c`) implementa un sistema de recompensas basado en estadísticas conseguidas por las camisetas en partidos de fútbol, incentivando el progreso y el logro de metas:

- **Categorías de Logros:** Incluye logros por goles, asistencias, partidos jugados, contribuciones totales (goles + asistencias), victorias, empates, derrotas, rendimiento general, estado de ánimo, canchas distintas, hat-tricks, poker de asistencias, rendimiento perfecto, ánimo perfecto, y logros específicos en victorias, derrotas y empates.
- **Niveles de Dificultad:** Cada categoría tiene múltiples niveles (Novato, Promedio, Experto, Maestro, Leyenda) con objetivos progresivos.
- **Seguimiento de Progreso:** Muestra el progreso actual hacia cada logro, indicando si está no iniciado, en progreso o completado.
- **Visualización por Camiseta:** Permite ver todos los logros, solo los completados o solo los en progreso para una camiseta específica.
- **Interfaz de Menú:** Navegación intuitiva para explorar los logros disponibles.

Este sistema utiliza consultas SQL para calcular estadísticas acumuladas y determinar el estado de cada logro, proporcionando una experiencia gamificada para motivar el uso continuo del sistema.

Módulo de Gestión de Equipos

El módulo de gestión de equipos (`equipo.c` / `equipo.h`) permite crear, gestionar y administrar equipos de fútbol con diferentes configuraciones:

- **Tipos de Equipos:** Soporte para equipos fijos (guardados en base de datos) y momentáneos (temporales).
- **Modalidades de Fútbol:** Compatible con Fútbol 5, Fútbol 7, Fútbol 8 y Fútbol 11.
- **Posiciones de Jugadores:** Definición de posiciones estándar (Arquero, Defensor, Mediocampista, Delantero) con posibilidad de designar capitanes.
- **Gestión de Plantillas:** Cada equipo puede tener hasta 11 jugadores con información completa (nombre, número, posición, capitán).
- **Operaciones CRUD:** Crear, listar, modificar y eliminar equipos con validación de datos.

Módulo de Gestión de Torneos

El módulo de gestión de torneos (`torneo.c` / `torneo.h`) proporciona un sistema completo para organizar y administrar competiciones futbolísticas:

- **Tipos de Torneo:** Soporte para diferentes estructuras de partidos (Ida y Vuelta, Solo Ida, Eliminación Directa, Grupos y Eliminación).
- **Formatos Disponibles:** Múltiples formatos incluyendo Round Robin, Grupos con Final, Copa Simple, Eliminación Directa por Fases, etc.
- **Gestión de Equipos:** Asociación de equipos existentes a torneos con equipos fijos opcionales.
- **Administración Avanzada:** Funciones para mostrar fixtures, ingresar resultados, ver tablas de posiciones y gestionar fases de eliminación.

- **Estadísticas de Torneos:** Seguimiento de estadísticas de jugadores por torneo, mejores goleadores, asistentes, historial de equipos.
- **Dashboard en Tiempo Real:** Visualización de información actualizada incluyendo posición actual, próximos partidos y últimos resultados.
- **Reportes y Exportación:** Generación de reportes completos y exportación de tablas de posiciones y estadísticas.
- **Finalización de Torneos:** Sistema para cerrar torneos y guardar historial completo de todos los equipos participantes.

Módulo de Gestión Financiera

El módulo de gestión financiera (`financiamiento.c` / `financiamiento.h`) permite llevar un control detallado de los ingresos y gastos del equipo de fútbol:

- **Tipos de Transacciones:** Soporte para ingresos (cuotas, sponsors, etc.) y gastos (transporte, equipamiento, etc.).
- **Categorías Específicas:** Clasificación detallada incluyendo transporte, equipamiento, cuotas, torneos, arbitraje, canchas, medicina y otros.
- **Gestión Completa:** Crear, listar, modificar y eliminar transacciones financieras.
- **Resúmenes Financieros:** Visualización de balances generales, gastos por categoría y estado financiero actual.
- **Exportación:** Funciones para exportar datos financieros en múltiples formatos.

Este módulo proporciona herramientas esenciales para la administración financiera del equipo, permitiendo un seguimiento preciso de los recursos económicos.

Módulo de Récores y Rankings

El módulo de récords y rankings (`records_rankings.c` / `records_rankings.h`) ofrece un análisis exhaustivo de los logros históricos y estadísticas destacadas del sistema:

- **Récords de Partidos:** Máximo de goles y asistencias en un partido, mejor y peor rendimiento general.
- **Combinaciones Óptimas:** Mejor y peor combinación de cancha + camiseta para rendimiento.
- **Temporadas Destacadas:** Mejor y peor temporada basada en estadísticas acumuladas.
- **Rachas:** Mejor racha goleadora, peor racha, partidos consecutivos anotando.
- **Partidos Especiales:** Partidos sin goles, sin asistencias, mejor combinación de goles + asistencias.
- **Análisis Comparativo:** Funciones para identificar patrones y tendencias históricas.

Este módulo utiliza consultas SQL avanzadas para extraer insights valiosos sobre el rendimiento histórico y ayudar en la toma de decisiones estratégicas.

Módulo de Estadísticas por Año

El módulo de estadísticas por año (`estadisticas_anio.c` / `estadisticas_anio.h`) proporciona análisis longitudinal del rendimiento futbolístico agrupado por año:

- **Agregación Anual:** Estadísticas totales y promedios por camiseta para cada año.
- **Tendencias Temporales:** Seguimiento de la evolución del rendimiento a lo largo del tiempo.
- **Comparación Interanual:** Análisis comparativo entre diferentes años para identificar mejoras o declives.

Este módulo es fundamental para el análisis de largo plazo y la planificación estratégica del equipo.

Módulo de Estadísticas por Mes

El módulo de estadísticas por mes (`estadisticas_mes.c` / `estadisticas_mes.h`) ofrece un desglose detallado del rendimiento mensual:

- **Desglose Mensual:** Estadísticas individuales por camiseta agrupadas por mes.
- **Métricas por Mes:** Partidos jugados, goles, asistencias y promedios mensuales.
- **Análisis de Estacionalidad:** Identificación de patrones estacionales en el rendimiento.

Este módulo permite un seguimiento granular del progreso del equipo y la identificación de tendencias a corto plazo.

Módulo de Meta-Análisis

El módulo de meta-análisis (`estadisticas_meta.c` / `estadisticas_meta.h`) realiza análisis estadísticos avanzados para profundizar en el rendimiento futbolístico:

- **Consistencia de Rendimiento:** Evaluación de la variabilidad y estabilidad del desempeño.
- **Partidos Atípicos:** Identificación de partidos excepcionalmente buenos o malos (outliers).
- **Dependencia del Contexto:** Análisis de cómo factores externos afectan el rendimiento.
- **Impacto del Cansancio:** Evaluación del efecto real de la fatiga en el desempeño.
- **Impacto del Estado de Ánimo:** Análisis de la influencia emocional en los resultados.
- **Eficiencia:** Comparación entre rendimiento y producción (goles vs rendimiento, asistencias vs cansancio).
- **Rendimiento por Esfuerzo:** Evaluación de la relación entre el esfuerzo invertido y los resultados obtenidos.
- **Análisis de Situaciones:** Partidos exigentes bien jugados y partidos fáciles mal jugados.

Este módulo proporciona insights profundos para la optimización del rendimiento y la toma de decisiones tácticas.

Utilidades y Funciones Auxiliares

El proyecto incluye un módulo de utilidades (`utils.c / utils.h`) que proporciona funciones comunes para:

- **Entrada de Datos:** `input_int()` y `input_string()` para leer enteros y cadenas del usuario con validación básica.
- **Manejo de Fecha/Hora:** `get_datetime()` para obtener fecha y hora actual en formato legible, y `get_timestamp()` para nombres de archivos.
- **Interfaz de Consola:** `clear_screen()`, `print_header()`, y `pause_console()` para mejorar la experiencia del usuario en terminal.
- **Validación de Datos:** `existe_id()` para verificar si un ID existe en una tabla de la base de datos.
- **Confirmaciones:** `confirmar()` para solicitar confirmación del usuario antes de operaciones destructivas.
- **Gestión de Exportaciones:** `obtener_directorio_exports()` para determinar y crear el directorio de exportación (en Escritorio en Windows, home en Unix/Linux).

Estas utilidades promueven la reutilización de código y mantienen una interfaz consistente en todo el programa.

Arquitectura y Diseño

Patrón de Diseño Modular

El proyecto sigue un enfoque modular con separación clara de responsabilidades:

- **Separación de Interfaz y Lógica:** Cada módulo tiene archivos `.h` (interfaces/declaraciones) y `.c` (implementaciones).
- **Bajo Acoplamiento:** Los módulos interactúan principalmente a través de funciones públicas, minimizando dependencias directas.
- **Alto Cohesión:** Cada módulo se enfoca en una responsabilidad específica (ej. `camiseta.c` solo maneja camisetas).

Patrón de Diseño de Menús

El sistema de menús implementa un patrón de Comando simplificado:

- **Estructura MenuItem:** Define comandos con número de opción, texto descriptivo y función a ejecutar.
- **Función ejecutar_menu():** Actúa como invocador que muestra opciones y ejecuta comandos seleccionados.
- **Jerarquía de Menús:** Menú principal con submenús especializados, permitiendo navegación intuitiva.

Patrón de Acceso a Datos

- **Capa de Abstracción de BD:** `db.c/db.h` centraliza todas las operaciones de base de datos.
- **SQL Embebido:** Consultas SQL directamente en el código C para máxima flexibilidad.
- **Gestión de Conexión:** Conexión única mantenida durante toda la ejecución del programa.

Sistema de Menús

El proyecto implementa un sistema de menús jerárquico y modular mediante las funciones en `menu.c` / `menu.h`:

- **Menú Principal:** Gestionado en `main.c`, presenta las opciones principales del sistema (Camisetas, Canchas, Partidos, Estadísticas, Logros, Análisis, Lesiones, Financiamiento, Exportar Todo, Importar Todo, Torneos, Configuración, Salir).
- **Submenús:** Cada módulo principal tiene su propio menú (ej. `menu_camisetas()`, `menu_canchas()`, `menu_partidos()`, `menu_logros()`, `menu_lesiones()`, `menu_financiamiento()`).
- **Estructura de Menú:** Utiliza la estructura `MenuItem` definida en `models.h` para asociar opciones numéricas con textos descriptivos y funciones a ejecutar.
- **Navegación:** La función `ejecutar_menu()` maneja la lógica de mostrar opciones, leer selección del usuario y ejecutar la acción correspondiente.
- **Consistencia:** Todos los menús siguen el mismo patrón, facilitando la adición de nuevas funcionalidades.

Exportación Completa

Además de las exportaciones individuales, el módulo `export_all.c` / `export_all.h` proporciona la función `exportar_todo()` que:

- Ejecuta automáticamente todas las funciones de exportación disponibles.
- Genera archivos en formatos CSV, TXT, JSON y HTML para camisetas, partidos, estadísticas y lesiones.
- Facilita la copia de seguridad completa de todos los datos del sistema.
- Es accesible directamente desde el menú principal como opción "Exportar Todo".

Exportación Mejorada

Los módulos de exportación mejorada (`export_all_mejorado.c`, `export_camisetas_mejorado.c`, `export_lesiones_mejorado.c`) proporcionan funcionalidades avanzadas de exportación con análisis integrado:

- **Análisis Avanzado para Camisetas:** Incluye eficiencia de goles/asistencias, porcentaje de victorias, métricas de rendimiento, evaluación de lesiones.

- **Análisis de Impacto para Lesiones:** Evaluación de gravedad, comparación de rendimiento antes/después, identificación de patrones.
- **Exportación Integral:** Genera archivos mejorados en todos los formatos con estadísticas adicionales.

Importación Completa

Además de las exportaciones, el módulo `import.c / import.h` proporciona la función `importar_todo()` que:

- Permite importar datos desde archivos JSON ubicados en el directorio `Documents\MiFutbolC/Importaciones` (o `%USERPROFILE%\Documents\MiFutbolC\Importaciones` en Windows, `./importaciones` en el directorio del ejecutable en Unix/Linux), generados por la función de exportación.
- Valida la estructura de los datos JSON antes de insertarlos en la base de datos.
- Maneja errores de importación y proporciona feedback al usuario.
- Facilita la restauración de datos desde copias de seguridad.
- Es accesible directamente desde el menú principal como opción “Importar Todo”.

Documentación

Documentación Técnica Completa

El proyecto cuenta con documentación técnica completa en **español estilo Doxygen** para todos los 41 archivos de cabecera (.h). Esta documentación incluye especificaciones detalladas, ejemplos de código, referencias cruzadas y está organizada en múltiples archivos para facilitar el acceso según el nivel de aprendizaje.

Archivos de Documentación Disponibles

- **DOCUMENTACION_DOXYGEN.md:** Documentación técnica completa en formato Doxygen (25,000+ palabras, 150+ funciones documentadas)
- **DOCUMENTACION_COMPLETA.md:** Especificación arquitectónica detallada (20,000+ palabras, incluye schema SQL y flujos de usuario)
- **DOCUMENTACION_RESUMEN.md:** Resumen ejecutivo con estadísticas y quick start guides (5,000+ palabras)
- **VALIDACION_DOCUMENTACION.md:** Validación de calidad y certificación (puntuación 96/100)
- **INDICE_DOCUMENTACION.md:** Índice de navegación para acceso rápido

Estadísticas de Cobertura

-  **41/41 módulos documentados** (100% cobertura)
-  **150+ funciones documentadas**
-  **15+ estructuras explicadas**
-  **20+ enumeraciones documentadas**

- 50,000+ palabras de contenido
- 200+ líneas de código ejemplo
- Puntuación de calidad: 96/100

Cómo Acceder a la Documentación Para principiantes (30 minutos): - Leer DOCUMENTACION_RESUMEN.md para una visión general rápida

Para aprendizaje profundo (2-3 horas): - Estudiar DOCUMENTACION_COMPLETA.md (secciones 1-5) - Revisar diagrama de arquitectura y patrones de diseño

Para referencia técnica: - Consultar DOCUMENTACION_DOXYGEN.md para especificaciones de API - Usar INDICE_DOCUMENTACION.md para navegación rápida

Para documentación HTML interactiva: 1. Instala Doxygen 2. Ejecuta doxygen doxyfile desde el directorio raíz 3. Abre doxygen/html/index.html en un navegador web 4. Navega interactivamente con buscador integrado

Niveles de Aprendizaje

- **Principiante:** Usa DOCUMENTACION_RESUMEN.md (30 min)
- **Intermedio:** Estudia DOCUMENTACION_COMPLETA.md (2 horas)
- **Avanzado:** Revisa arquitectura + patrones (3 horas)
- **Experto:** Implementa nuevos módulos con referencia completa

La documentación está completamente en español, sigue el formato estándar Doxygen, incluye ejemplos prácticos y está validada para producción.

Desarrollo y Contribución

Convenciones de Código

- El código sigue estándares de C para legibilidad y mantenibilidad.
- Comentarios en español para consistencia.
- Uso de headers (.h) para declaraciones y archivos .c para implementaciones.

Agregar Nuevas Funcionalidades

1. Define la funcionalidad en el archivo .h correspondiente.
2. Implementa en el archivo .c.
3. Actualiza el menú principal si es necesario.
4. Agrega opciones de exportación si aplica.

Pruebas

- Compila y ejecuta el programa después de cambios.
- Verifica la integridad de la base de datos.
- Prueba todas las opciones de menú.

Licencia

Este proyecto es de código abierto. Consulta el archivo LICENSE si está presente.

Autor

Proyecto desarrollado por Thomas Hamer como ejemplo educativo y de uso personal de programación en C con SQLite.

Notas Adicionales

- Los datos se persisten entre ejecuciones gracias a SQLite.
- El programa maneja errores básicos y solicita confirmaciones para operaciones destructivas.
- Compatible con Windows (probado en Windows 11).
- La interfaz es completamente textual, no requiere GUI.

Manual de Usuario

Para una guía detallada de uso del programa, incluyendo instrucciones paso a paso para cada funcionalidad, ejemplos de uso y solución de problemas comunes, consulta el Manual de Usuario.

Este manual incluye capturas de pantalla de los menús y secciones del programa para facilitar la navegación.

Para más información, consulta la documentación generada con Doxygen o revisa el código fuente comentado. Para más información, consulta la documentación generada con Doxygen o revisa el código fuente comentado.